

Agiliza Frota: Aplicativo para gerenciamento de frotas Hospitalares

Rafael Sagan Souza¹, Brenda Lopes Levandoski¹

¹Centro Universitário Campo Real

Rua Comendador Norberto, 1299 - Santa Cruz – Guarapuava – PR – Brasil

{engs-rafaelsouza@camporeal.edu.br, prof_brendalevandoski@camporeal.edu.br}

RESUMO

A eficiência na gestão de ativos móveis é um fator crítico para a continuidade operacional de instituições de saúde e serviços de emergência. O controle de veículos, o acompanhamento da manutenção preventiva e a necessidade de respostas rápidas em situações de urgência demandam ferramentas de gestão adequadas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Agiliza Frota, aplicativo para gerenciamento de frotas hospitalares voltado à otimização do controle de veículos e recursos. O projeto adota uma abordagem de desenvolvimento ágil, baseada em ciclos de sprints, com a entrega incremental de funcionalidades que vão do monitoramento do status dos veículos ao controle de manutenções e escalas de condutores. A metodologia fundamenta-se nos princípios do Design Thinking para a concepção das interfaces e no framework Scrum para a gestão do projeto. Espera-se que a implementação de uma plataforma centralizada reduza as falhas de comunicação entre os setores e os problemas causados por processos manuais, promovendo maior confiabilidade na disponibilidade da frota e na prontidão dos serviços de atendimento.

Palavras-chave: Gestão de frota. Sistemas de informação. Desenvolvimento ágil. Otimização de recursos.

ABSTRACT

Efficiency in managing mobile assets is a critical factor for the operational continuity of healthcare and emergency services. The control of vehicles, the monitoring of preventive maintenance, and the need for rapid responses in urgent situations demand adequate management tools. This work presents the development of Agiliza Frota, an application for hospital fleet management aimed at optimizing the control of vehicles and resources.

The project adopts an agile development approach, based on sprint cycles, with the incremental delivery of functionalities ranging from vehicle status monitoring to the control of maintenance and driver schedules. The methodology is based on Design Thinking principles for interface design and on the Scrum framework for project management. It is expected that the implementation of a centralized platform will reduce communication failures between sectors and the problems caused by manual processes, promoting greater reliability in fleet availability and service readiness.

Keywords: Fleet management. Information systems. Agile development. Resource optimization.

1 Introdução

Os serviços de saúde que dependem do deslocamento de veículos, como o atendimento móvel de urgência, têm na sua frota um recurso que pode definir o desfecho de um atendimento. No Brasil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) conta com mais de 4,3 mil ambulâncias e atende cerca de 188 milhões de pessoas em mais de 4,1 mil municípios [Brasil 2025]. Em situações graves, cada minuto faz diferença: estima-se que ocorram cerca de 280 mil óbitos por parada cardiorrespiratória por ano no país e que, em cada minuto sem socorro, a vítima perca de 7% a 10% da chance de sobrevivência [Varão et al. 2024]. Por isso, manter os veículos disponíveis, bem distribuídos e prontos para uso não é apenas uma questão administrativa, mas algo que influencia diretamente a vida das pessoas.

A gestão de frotas não é um tema novo. No setor de transporte e logística, já é comum o uso de sistemas que acompanham os veículos em tempo real e organizam a manutenção e os custos da operação. Estudos sobre o uso de telemetria nesse setor mostram que o combustível e a manutenção são os itens de maior peso no custo operacional e que o monitoramento dos veículos ajuda a reduzir esses gastos, evitar quebras e identificar falhas mecânicas antes que o carro pare [Silva et al. 2019]. Ou seja, a tecnologia para apoiar esse tipo de controle já existe e mostrou resultados em diferentes operações.

No entanto, boa parte dessas soluções foi pensada para empresas privadas e para o transporte de cargas, e não para a realidade de uma frota hospitalar pública. Em muitas instituições de saúde, o controle dos veículos ainda é feito de forma manual: anotações em papel, planilhas separadas e combinações por aplicativos de mensagens. Esse modelo dificulta enxergar a situação da frota como um todo, abre espaço para erros de registro e atrasa decisões em momentos que exigem rapidez. Falta, portanto, uma ferramenta que reúna essas informações em um único lugar e que seja adaptada ao ritmo e às necessidades de um serviço de urgência.

É nesse ponto que se justifica o presente trabalho. Reunir o controle da frota em um sistema único pode reduzir falhas de comunicação entre os setores, dar mais segurança aos registros e ajudar os gestores a decidir com base em informações reais. Considerando o volume de atendimentos do SAMU e o peso que pequenos atrasos têm sobre a vida dos pacientes, mesmo ganhos modestos em organização e tempo de resposta podem representar resultados importantes.

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema para gestão de frotas hospitalares que substitua os processos manuais por um controle digital e centralizado, garantindo mais confiabilidade nos dados e mais agilidade na operação. De forma específica, pretende-se projetar uma interface simples e fácil de usar, pensada para operadores e gestores que trabalham sob pressão; desenvolver o monitoramento dos veículos em tempo real, deixando claro quais estão disponíveis, em uso ou em manutenção; criar um controle de manutenção que ajude a evitar quebras inesperadas; e organizar a escala dos motoristas de forma integrada à disponibilidade dos veículos.

Este trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta o referencial teórico, com a base que sustenta o desenvolvimento da solução. A Seção 3 discute o estado da arte, trazendo trabalhos semelhantes ao Agiliza Frota. A Seção 4 descreve a metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto. Por fim, a Seção 5 reúne as referências utilizadas.

2 Referencial Teórico

Para o desenvolvimento do Agiliza Frota, alguns conceitos são importantes para a compreensão da solução, pois estão diretamente ligados ao seu formato e às suas funcionalidades. Assim, noções sobre como ocorrem os processos dentro de um hospital, sobretudo no atendimento móvel de urgência, sobre o desenvolvimento de aplicativos modernos e as tecnologias envolvidas, e sobre a forma como a experiência do usuário é implementada, são abordadas nas subseções a seguir, de modo a embasar o entendimento do trabalho.

2.1 A importância do Domínio de Processos em Ambientes de Urgência e Emergência

A implementação de sistemas de informação em ambientes de urgência e emergência, como prontos-socorros e serviços de atendimento móvel, exige que a tecnologia acompanhe de perto a rotina de trabalho das equipes. Como esses ambientes são imprevisíveis e exigem respostas rápidas, o software não pode ser apenas um lugar para registrar dados: ele precisa apoiar o andamento do atendimento, sem atrapalhar quem está sob pressão.

Esse cuidado tem relação direta com a segurança do paciente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de um em cada dez pacientes sofre algum evento adverso durante o cuidado em saúde, e as falhas de comunicação estão entre as principais causas desses problemas [OMS 2004]. Não por acaso, a comunicação efetiva é uma das metas internacionais de segurança do paciente. Por isso, entender bem como funcionam os processos de atendimento da chegada do chamado até a entrada do paciente no hospital é o que permite criar uma solução que reduza erros e organize melhor as informações, em vez de apenas transferir para a tela o que antes era feito no papel.

2.2 Desenvolvimento de Software e Ecossistema Mobile

O desenvolvimento de software é tratado hoje como uma atividade de engenharia, organizada em etapas de análise, projeto, codificação e testes, com o objetivo de entregar sistemas confiáveis e fáceis de manter ao longo do tempo [Sommerville 2018]. No caso das aplicações para dispositivos móveis, esse processo precisa lidar com características

próprias, como telas pequenas, uso em movimento, conexão instável e a necessidade de funcionar em diferentes sistemas operacionais, como Android e iOS.

Para atender a mais de uma plataforma sem manter dois códigos separados, existem os frameworks multiplataforma. O Agiliza Frota utiliza o Flutter, framework de código aberto criado pela Google que permite escrever um único código e gerar versões para Android e iOS, com desempenho próximo ao de um aplicativo nativo [Google 2026]. Essa escolha é importante para o aplicativo do motorista, que precisa ser leve, rápido e simples de usar mesmo em situações de pressão.

2.3 Arquitetura de Software

A arquitetura de software descreve como as partes de um sistema são organizadas e como elas se comunicam. Definir uma boa arquitetura logo no início ajuda a manter o sistema organizado, facilita a manutenção e permite que ele cresça sem que cada mudança afete todo o restante [Sommerville 2018]. O Agiliza Frota é dividido em camadas: os aplicativos usados pelos motoristas e pela central (front-end), um servidor responsável pelas regras de negócio (back-end) e o banco de dados, onde ficam as informações.

A comunicação entre essas partes segue o estilo REST, proposto por Fielding [2000], no qual o cliente faz pedidos ao servidor por meio de uma interface padronizada sobre o protocolo HTTP. Esse modelo é muito usado em aplicações web e mobile porque separa de forma clara quem pede a informação de quem a processa, o que combina com a estrutura do projeto.

2.4 Computação em Nuvem

A computação em nuvem é o modelo que permite acessar recursos de processamento, armazenamento e serviços pela internet, sob demanda, sem que o usuário precise manter servidores próprios [Mell e Grance 2011]. Na prática, isso reduz o custo de infraestrutura e facilita que o sistema cresça conforme o número de usuários aumenta.

No Agiliza Frota, a nuvem é usada para a autenticação dos usuários e para o armazenamento das fotos enviadas pelos motoristas, como as evidências de início e fim de turno, por meio dos serviços do Firebase [Google 2026]. Assim, esses dados ficam

disponíveis de qualquer lugar e protegidos fora do aparelho, que pode ser perdido ou trocado.

2.5 Integração de APIs e Banco de Dados

Uma API (Interface de Programação de Aplicações) é um conjunto de regras que permite que sistemas diferentes troquem informações entre si. No Agiliza Frota, além da comunicação interna no padrão REST [Fielding 2000], são usadas APIs externas, como a de mapas, para calcular rotas e estimar o tempo de chegada das ambulâncias.

Todas as informações do sistema veículos, motoristas, turnos, chamados e atendimentos ficam guardadas em um banco de dados relacional, o PostgreSQL, no qual os dados são organizados em tabelas relacionadas entre si [Elmasri e Navathe 2019]. Esse tipo de banco foi escolhido por garantir a consistência dos registros e por trabalhar bem com dados estruturados e de localização, importantes para o monitoramento da frota.

2.6 Metodologias Ágeis de Desenvolvimento

As metodologias ágeis surgiram como alternativa aos modelos tradicionais de desenvolvimento, que eram mais rígidos e demorados. O Manifesto Ágil [Beck et al. 2001] resume essa ideia ao valorizar a entrega frequente de software funcionando, a colaboração com o usuário e a capacidade de responder a mudanças. O desenvolvimento do Agiliza Frota segue essa linha e é organizado em sprints ciclos curtos de duas semanas em que um conjunto de funcionalidades é planejado, desenvolvido e revisado.

A gestão do projeto se baseia no Scrum, um dos frameworks ágeis mais usados, que organiza o trabalho em ciclos e papéis bem definidos [Schwaber e Sutherland 2020]. Já a construção das telas parte dos princípios do Design Thinking [Brown 2010], abordagem centrada no usuário que ajuda a entender as necessidades de quem vai usar o sistema antes de desenhar as soluções, algo essencial para um aplicativo voltado a motoristas em situações de urgência.

Para garantir a qualidade dessa interface, o desenvolvimento também segue as dez heurísticas de usabilidade de Nielsen [Nielsen 1994], um conjunto de princípios amplamente usado para avaliar a facilidade de uso de um sistema. Pontos como manter o usuário sempre informado sobre o que está acontecendo, usar uma linguagem simples e

próxima da realidade dele, prevenir erros e manter a consistência entre as telas orientam tanto a construção quanto a avaliação do Agiliza Frota, o que é especialmente importante em um aplicativo usado sob pressão.

3 Estado da Arte

Para compreender o que já existe na área e posicionar o Agiliza Frota frente a soluções semelhantes, foi conduzido um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL), método que organiza a busca e a seleção de estudos de forma sistemática e replicável [Petersen et al. 2008; Kitchenham e Charters 2007]. Esta seção apresenta, nesta ordem, as questões de pesquisa que guiaram o estudo, as strings de busca, o processo de seleção dos trabalhos com base nos critérios de inclusão e exclusão, os resultados encontrados, as respostas às questões de pesquisa e, por fim, as considerações sobre o mapeamento.

3.1 Questões de Pesquisa

As questões de pesquisa foram definidas a partir do framework 5W2H, de modo a cobrir o que existe, por que investigar, onde e quando as soluções são aplicadas, quem são os envolvidos, como são implementadas e qual o seu impacto, conforme ilustra o Quadro 1.

Quadro 1 – Questões de Pesquisa

Questão	Descrição
QP1 (What)	Quais são as soluções tecnológicas existentes para gestão de frotas hospitalares com uso de rastreamento por GPS e aplicativos móveis?
QP2 (Why)	Por que é relevante investigar arquiteturas de aplicações móveis, estratégias de validação e padrões de UI/UX para sistemas de gestão de frotas hospitalares?
QP3 (Where)	Em quais contextos, instituições ou regiões essas soluções de rastreamento e gestão de frotas já são aplicadas?
QP4 (When)	Em que fase do ciclo de vida do projeto são empregados métodos de teste, validação e sincronização offline em aplicações móveis de rastreamento?

QP5 (Who)	Quais são os principais atores envolvidos (usuários, gestores, desenvolvedores) e como suas necessidades influenciam o design do sistema?
QP6 (How)	Como as tecnologias de GPS, as arquiteturas móveis e as estratégias de sincronização offline são implementadas para garantir eficiência e confiabilidade?
QP7 (How much)	Quais são os impactos (desempenho, custo, usabilidade e confiabilidade) associados às diferentes abordagens tecnológicas identificadas?

Fonte: O autor, 2026.

3.2 Strings de Busca

A busca foi realizada em duas bases científicas: a IEEE Xplore Digital Library e o Portal de Periódicos da CAPES, considerando publicações entre 2020 e 2026. A string foi construída a partir do PICOC [Petticrew e Roberts 2006], combinando quatro eixos gestão e rastreamento de frota, GPS e geolocalização, aplicações móveis e contexto de saúde, conforme ilustra o Quadro 2.

Quadro 2 – String de busca

String de busca
("fleet management" OR "vehicle tracking" OR "ambulance tracking" OR "fleet tracking") AND ("GPS" OR "geolocation" OR "real time tracking") AND ("mobile application" OR "mobile app" OR "Android" OR "mobile architecture") AND ("hospital" OR "healthcare" OR "ambulance" OR "emergency")

Fonte: O autor, 2026.

3.3 Processo de Seleção dos Estudos

Para a análise e seleção dos artigos, foram estabelecidos critérios de inclusão (CI), que definem quais trabalhos são considerados relevantes para a pesquisa:

- CII – Artigos escritos em português ou inglês, idiomas que concentram a maior parte da produção científica da área.

- CI2 – Artigos publicados entre 2020 e 2026, de modo a priorizar soluções recentes e tecnologias ainda em uso.

- CI3 – Estudos cujo conteúdo esteja alinhado à temática da pesquisa, ou seja, que tratem de gestão de frotas, rastreamento por GPS, aplicações móveis ou do contexto hospitalar e de urgência.

Os artigos que atendem a esses critérios são, em seguida, reavaliados sob os critérios de exclusão (CE); aqueles que não atenderem a algum deles são retirados do mapeamento:

- CE1 – Artigos duplicados em diferentes plataformas ou bases de dados, mantendo-se apenas um artigo de cada estudo.

- CE2 – Artigos que desviam o conteúdo para temas paralelos à pesquisa, sem tratar efetivamente de gestão de frota, rastreamento ou aplicações móveis no contexto pretendido.

- CE3 – Artigos que não estejam acessíveis, isto é, cujo texto completo não esteja disponível para leitura nas bases consultadas.

A partir dessas regras, a seleção ocorreu em etapas: busca nas duas bases, remoção das duplicatas encontradas entre elas, leitura de títulos, resumos e palavras-chave com a aplicação dos CI e CE e, por fim, leitura do texto completo dos estudos remanescentes. Esse processo resultou nos trabalhos de pesquisa primária mais aderentes ao escopo do Agiliza Frota, apresentados na próxima subseção.

3.4 Resultados dos Estudos

A busca por publicações científicas teve como objetivo identificar soluções digitais voltadas à gestão de frotas hospitalares com rastreamento por GPS e aplicativos móveis. Com os filtros aplicados, a string retornou cerca de 103 artigos na primeira base e 123 na segunda, mas nenhum abordou um modelo semelhante ao Agiliza Frota. Assim, foram selecionados trabalhos que, embora distintos, tratam de soluções aplicáveis ao mesmo público-alvo e ao mesmo contexto de urgência.

Os estudos selecionados concentram-se no rastreamento de ambulâncias e na redução do tempo de resposta em emergências. Baksi et al. [2020] propõem um sistema em que cada ambulância, equipada com módulos GPS e GSM, envia suas coordenadas

para um servidor na nuvem, que calcula a rota mais curta até o hospital. Prithivi et al. [2022] avançam nessa direção ao integrar o rastreamento por GPS ao controle de semáforos por meio de IoT, buscando liberar o trajeto da ambulância. Já Prajwal et al. [2024] combinam GPS, IoT e dados de trânsito para otimizar dinamicamente a rota, ajustando o caminho conforme o congestionamento. São soluções fortes no deslocamento e no tempo de chegada, mas voltadas a um problema específico, chegar mais rápido e não à gestão completa da frota. O Quadro 3 resume como cada estudo se posiciona frente às características centrais do Agiliza Frota.

Quadro 3 – Comparação dos estudos com o Agiliza Frota

Estudo	Rastreamento GPS	App móvel	Operação offline	Gestão completa da frota	Contexto hospitalar
Baksi et al. (2020)	Sim	Parcial	Não aborda	Não aborda	Sim
Prithivi et al. (2022)	Sim	Parcial	Não aborda	Não aborda	Sim
Prajwal et al. (2024)	Sim	Não aborda	Não aborda	Não aborda	Sim

Fonte: O autor, 2026.

3.5 Respostas às Questões de Pesquisa

QP1: as soluções existentes são, em sua maioria, sistemas de rastreamento de ambulâncias por GPS, GSM e IoT, voltados à localização e ao cálculo de rota; não foi encontrada, entre os estudos selecionados, uma solução de gestão completa da frota hospitalar.

QP2: investigar arquitetura móvel, validação e usabilidade é relevante porque a eficiência dessas soluções depende de aplicativos confiáveis e fáceis de usar; os estudos, porém, pouco exploram esses aspectos, o que reforça a contribuição do presente trabalho.

QP3: as aplicações aparecem sobretudo em contextos urbanos de emergência e, em grande parte, em cenários internacionais, com pouca presença de soluções voltadas à realidade do serviço público de saúde brasileiro.

QP4: as estratégias de teste e validação concentram-se nas fases de implementação e implantação, e a sincronização offline praticamente não é tratada pelos estudos analisados.

QP5: os principais atores são os condutores das ambulâncias, as centrais de regulação e os hospitais, cujas necessidades giram em torno do tempo de resposta e do rastreamento em tempo real.

QP6: o GPS é implementado com módulos embarcados que enviam coordenadas à nuvem; a eficiência é buscada pelo cálculo da rota mais curta e pela pré-liberação de semáforos, sem mecanismos de operação offline.

QP7: os impactos medidos referem-se principalmente à redução do tempo de resposta, havendo pouca avaliação sistemática de custo, usabilidade e confiabilidade.

3.6 Considerações Finais do Mapeamento

O mapeamento mostrou que as soluções existentes tendem a resolver partes do problema de forma isolada: ou focam em rastrear a ambulância e ganhar tempo no trajeto, ou oferecem uma gestão de frota genérica, voltada a empresas. Poucas reúnem, em uma única ferramenta, o rastreamento em tempo real, a gestão completa da operação (chamados, motoristas, turnos e histórico) e a capacidade de funcionar mesmo sem conexão, tudo adaptado à realidade de um serviço público de saúde. É justamente nessa lacuna que o Agiliza Frota se posiciona, propondo unir esses elementos em um sistema pensado para o contexto hospitalar e de urgência.

4 Metodologia

Esta seção descreve como o trabalho foi conduzido, desde a classificação da pesquisa até a metodologia de desenvolvimento adotada e a estratégia prevista para validar e garantir a qualidade do sistema.

4.1 Classificação da Pesquisa

Quanto à natureza, esta é uma pesquisa aplicada, pois tem como resultado um produto concreto: o aplicativo Agiliza Frota. Quanto à abordagem, é qualitativa, já que avalia aspectos como usabilidade e adequação da solução ao contexto, e não apenas

medidas numéricas. Quanto aos objetivos, caracteriza-se como exploratória, por investigar um problema ainda pouco tratado de forma integrada. Quanto aos procedimentos, combina a pesquisa bibliográfica realizada por meio do Mapeamento Sistemático da Literatura apresentado na Seção 3 com o desenvolvimento de um protótipo funcional, que serve como objeto de estudo e validação.

4.2 Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento do Agiliza Frota segue uma abordagem ágil, iterativa e incremental, na qual o sistema é construído aos poucos, com entregas frequentes e espaço para ajustes a cada ciclo. A gestão do projeto baseia-se no Scrum [Schwaber e Sutherland 2020], com o trabalho organizado em treze sprints de duas semanas, totalizando uma carga estimada de 340 horas. Essa organização permite acompanhar o progresso de perto e validar funcionalidades de forma contínua, em linha com os valores do Manifesto Ágil [Beck et al. 2001].

Antes do início do desenvolvimento, foi realizada a engenharia de requisitos [Sommerville 2018], que resultou no levantamento de dezessete requisitos funcionais e onze requisitos não funcionais. A estimativa de esforço de cada requisito foi feita com a técnica de Planning Poker, distribuindo as horas entre as sprints. A concepção das interfaces parte dos princípios do Design Thinking [Brown 2010], mantendo o foco nas necessidades reais de motoristas e gestores.

Em termos tecnológicos, o aplicativo móvel é desenvolvido em Flutter, a interface web em React com Next.js e o servidor em Node.js, seguindo o estilo de comunicação REST [Fielding 2000]; os dados são armazenados em um banco PostgreSQL [Elmasri e Navathe 2019], e a autenticação e o armazenamento de imagens utilizam os serviços do Firebase [Google 2026], conforme detalhado no referencial teórico. Até o momento, foram concluídas as etapas iniciais de fundação do projeto, configuração do ambiente e do versionamento, modelagem do banco de dados, estruturação da API e implementação da autenticação e iniciados os cadastros base do sistema.

4.3 Estratégia de Validação e Qualidade

A validação e a garantia de qualidade estão previstas ao longo do projeto, com maior concentração nas sprints finais. Inicialmente, será desenvolvida uma Prova de

Conceito (PoC) para verificar as tecnologias mais críticas, como o envio de fotos ao Firebase, a captura de quilometragem e o monitoramento por GPS em tempo real. Para garantir que novas alterações não quebrem funcionalidades existentes, serão aplicados testes automatizados, com o Jest nos testes unitários do backend e o Cypress nos testes de ponta a ponta dos fluxos principais, como login, criação de chamado e atendimento.

A usabilidade será avaliada por meio de uma avaliação heurística baseada nas dez heurísticas de Nielsen [Nielsen 1994], com atenção especial ao feedback contínuo, à prevenção de erros e à consistência das telas. A capacidade do sistema de suportar uso simultâneo será verificada com testes de carga e desempenho, utilizando ferramentas como o K6 ou o JMeter, simulando múltiplos usuários e a criação de chamados em massa. Por fim, será realizada uma validação prática com uma persona definida (o motorista), na qual o usuário executará tarefas rotineiras enquanto são observadas as dificuldades e coletados feedbacks, de modo a confirmar que a solução é realmente utilizável no contexto de urgência.

5 Referências

BAKSI, Aritra et al. Internet of Things (IoT) Based Ambulance Tracking System Using GPS and GSM Modules. In: 4th International Conference on Electronics, Materials Engineering & Nano-Technology (IEMENTech). IEEE, 2020.

BECK, Kent et al. Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software. 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>. Acesso em: 18 jun. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. SAMU 192 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/samu-192>. Acesso em: 17 jun. 2026.

BROWN, Tim. Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

FIELDING, Roy Thomas. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. 2000. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) University of California, Irvine, 2000.

GOOGLE. Documentação do Firebase. Disponível em: <https://firebase.google.com/docs>. Acesso em: 18 jun. 2026.

GOOGLE. Documentação do Flutter. Disponível em: <https://flutter.dev/docs>. Acesso em: 21 jun. 2026.

KITCHENHAM, Barbara; CHARTERS, Stuart. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Technical Report EBSE-2007-01. Keele University, 2007.

MELL, Peter; GRANCE, Timothy. The NIST Definition of Cloud Computing. NIST Special Publication 800-145. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2011.

NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 20 jun. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). World Alliance for Patient Safety: forward programme 2004. Genebra: OMS, 2004.

PETERSEN, Kai; FELDT, Robert; MUJTABA, Shahid; MATTSSON, Michael. Systematic Mapping Studies in Software Engineering. In: 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE). Swindon: BCS, 2008. p. 68-77.

PETTICREW, Mark; ROBERTS, Helen. Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. Oxford: Blackwell, 2006.

PRAJWAL, V. et al. Increasing Emergency Response Time: A Smart GPS and IoT-Based Approach for Ambulance Optimization. IEEE, 2024.

PRITHIVI, K. et al. Smart Ambulance for Traffic Control and Tracking by GPS through IoT. In: International Conference on Smart Technologies and Systems for Next Generation Computing (ICSTSN). IEEE, 2022.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: o guia definitivo para o Scrum. 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 18 jun. 2026.

SILVA, B. C. R. et al. Telemetria: um estudo sobre a gestão de informações como fator de vantagem competitiva no Grupo JCA. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão de Negócios) Fundação Dom Cabral, São Paulo, 2019.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

VARÃO, F. da S. et al. A importância da reanimação cardiopulmonar no atendimento pré-hospitalar. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 2, p. 1612-1623, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n2p1612-1623.